MODUL AJAR DEEP LEARNING (RPP)

KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KKA)

---

1. COVER & IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)
Penyusun / Pengampu	Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	SMAN 1 PONTANG
Jenjang / Kelas	SMA / Kelas X (Fase E)
Alokasi Waktu	2 Pertemuan (4 JP × 45 Menit / Total 180 Menit)
Elemen Materi	Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*)
Topik Utama	Dekomposisi dan Pengenalan Pola dalam Pemecahan Masalah Sistemik Sehari-hari

---

2. PROFIL PELAJAR PANCASILA & STRATEGI DEEP LEARNING

A. Profil Pelajar Pancasila

- **Bernalar Kritis:** Mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya.
- **Gotong Royong:** Mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan melalui kolaborasi kelompok.
- **Kreatif:** Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam merumuskan algoritma pemecahan masalah.

B. Pendekatan Deep Learning

- **Mindful Learning:** Siswa disadarkan secara penuh akan proses berpikir mereka sendiri (*metakognisi*). Siswa diajak menyadari bagaimana otak mereka memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil tanpa tergesa-gesa mengambil kesimpulan.
- **Meaningful Learning:** Pembelajaran dihubungkan langsung dengan studi kasus nyata di lingkungan sekitar siswa (masalah sampah, antrean kantin, atau pengelolaan waktu belajar) sehingga konsep *Computational Thinking* memiliki relevansi kontekstual yang kuat.
- **Joyful Learning:** Proses belajar dirancang melalui kegiatan *Unplugged* (tanpa komputer) yang interaktif, permainan kartu pola, simulasi alur, dan diskusi kelompok yang responsif dan kolaboratif.

---

3. CAPAIAN & TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD FORMAT)

A. Capaian Pembelajaran Fase E

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi logis berbasis *Computational Thinking* (Berpikir Komputasional) yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma untuk menghasilkan solusi efisien, efektif, dan optimal terhadap permasalahan sistemik kompleks dalam kehidupan sehari-hari maupun pemrograman dasar.

B. Tujuan Pembelajaran (ABCD Format)

1. **Dekomposisi:** Melalui diskusi kelompok berbasis masalah kontekstual (**Condition**), peserta didik kelas X (**Audience**) dapat **menganalisis dan memecahkan masalah sistemik kompleks menjadi minimal 3-4 sub-masalah utama** (**Behavior**) secara sistematis dan tepat (**Degree**).
2. **Pengenalan Pola:** Melalui observasi data studi kasus (**Condition**), peserta didik (**Audience**) dapat **identifikasi pola, kesamaan, atau tren kejadian** (**Behavior**) untuk menentukan akar penyebab masalah dengan akurasi tinggi (**Degree**).
3. **Abstraksi:** Diberikan draf permasalahan kompleks (**Condition**), peserta didik (**Audience**) dapat **menseleksi informasi penting dan mengeliminasi detail yang tidak relevan** (**Behavior**) sehingga menghasilkan fokus penyelesaian masalah yang jelas (**Degree**).
4. **Algoritma:** Berdasarkan hasil abstraksi (**Condition**), peserta didik (**Audience**) dapat **merancang urutan langkah-langkah penyelesaian masalah (*flowchart* / naratif)** (**Behavior**) yang logis, terstruktur, dan siap diimplementasikan (**Degree**).

---

4. PEMAHAMAN BERMAKNA & PERTANYAAN PEMANTIK

A. Pemahaman Bermakna

- Berpikir Komputasional bukanlah cara berpikir seperti komputer, melainkan metode pemecahan masalah manusia agar masalah kompleks dapat diselesaikan secara terstruktur, efisien, dan dapat direplikasi oleh manusia lain maupun sistem komputer/AI.
- Kemampuan memecah masalah (*dekomposisi*) dan melihat pola berulang (*pattern recognition*) adalah kunci dasar logika pemrograman dan pengembangan kecerdasan artifisial.

B. Pertanyaan Pemantik

1. Pernahkah kalian merasa bingung dan kewalahan saat menghadapi satu tugas sekolah yang sangat besar? Bagaimana cara kalian memulainya?
2. Mengapa dokter dapat mendiagnosis penyakit dengan cepat hanya dengan menanyakan beberapa gejala yang sama pada pasien berbeda?
3. Jika kalian diminta mengatur lalu lintas persimpangan jalan yang selalu macet tanpa menambahkan lampu merah baru, langkah awal apa yang akan kalian lakukan?

---

5. SARANA, PRASARANA, MEDIA & SUMBER BELAJAR

Kategori	Rincian Sarana / Media
Sarana & Prasarana	Ruang kelas, papan tulis, spidol warna, kertas plano/flipchart, *sticky notes* beraneka warna, papan klip.
Media Pembelajaran	Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Unplugged, Kartu Studi Kasus *Systemic Problem*, Slide Presentasi Interaktif.
Sumber Belajar	Buku Paket KKA Fase E, Jurnal Pendukung *Computational Thinking Unplugged*, Modul Internal SMAN 1 PONTANG.

---

6. KEGIATAN PEMBELAJARAN LENGKAP

PERTEMUAN 1 (90 Menit): Dekomposisi & Pengenalan Pola (Unplugged Activity)

Modul Kegiatan Pertemuan 1

Tahapan Sintaks PBL	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan & Mindful Warming-Up	• Membuka kelas dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran.• Melakukan *Mindful Breathing* (teknik STOP) selama 2 menit untuk memfokuskan kesadaran siswa.• Memberikan apersepsi dan pertanyaan pemantik tentang pengalaman memecahkan masalah sehari-hari.	• Berdoa dan merespons presensi.• Mengikuti panduan bernapas fokus (*Mindful Breathing*).• Menjawab pertanyaan pemantik guru secara aktif.	15 Menit
Fase 1: Orientasi Masalah (Meaningful)	• Menampilkan studi kasus nyata: *"Sistem Pengelolaan Sampah dan Penumpukan Limbah Plastik di Lingkungan Sekolah/Pasar Tradisional"*. • Menjelaskan pentingnya memecahkan masalah ini secara sistemik dengan *Computational Thinking*.	• Mengamati tayangan/deskripsi studi kasus.• Mengidentifikasi betapa rumitnya masalah jika dilihat secara keseluruhan tanpa metode khusus.	15 Menit
Fase 2: Pengorganisasian Kelompok	• Membagi siswa ke dalam kelompok heterogen (4-5 siswa per kelompok) berdasarkan hasil asesmen diagnostik.• Membagikan LKPD *Unplugged* dan alat bantu (*sticky notes* & kertas plano).	• Duduk bersama kelompok masing-masing.• Membagi peran dalam kelompok (Ketua, Pencatat, Fasilitator, Presenter).	10 Menit
Fase 3: Penyelidikan Dekomposisi & Pengenalan Pola (Joyful & Deep Learning)	• Memandu kegiatan *Unplugged Activity* 1: **Dekomposisi Masalah.**• Mendorong siswa menggunakan *sticky notes* untuk memecah masalah utama menjadi sub-masalah (misal:	• Mempraktikkan proses dekomposisi dengan menuliskan elemen masalah di *sticky notes* dan menempelkannya di kertas plano.• Menganalisis kesamaan pola dan tren dari data/kejadian	40 Menit

Tahapan Sintaks PBL	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Waktu
	Sumber sampah, Kesadaran warga, Fasilitas pembuangan, Pengolahan lanjutan).• Memandu kegiatan *Unplugged Activity* 2: **Pengenalan Pola**.• Minta siswa mencari pola berulang dari sub-masalah (misal: "Penumpukan selalu terjadi jam 12 siang", "Mayoritas sampah adalah kemasan makanan ringan").• Memantau dan memfasilitasi diskusi secara intensif.	yang terkumpul pada lembar kerja.• Berdiskusi secara aktif dan bergotong-royong dalam kelompok.	
Penutup & Refleksi Awal	• Mengumpulkan hasil draf awal LKPD.• Memberikan apresiasi atas kerja sama kelompok.• Menyampaikan gambaran kegiatan untuk Pertemuan 2 (Abstraksi & Algoritma).	• Merapikan alat tulis dan media kerja.• Mendengarkan arahan untuk pertemuan selanjutnya.	10 Menit

---

PERTEMUAN 2 (90 Menit): Abstraksi, Algoritma, Evaluasi & Refleksi

Modul Kegiatan Pertemuan 2

Tahapan Sintaks PBL	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan	• Mengondisikan kelas, salam, dan rekapitulasi singkat hasil kegiatan Pertemuan 1.• Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini: Mengubah hasil dekomposisi & pola menjadi Abstraksi dan Algoritma/Flowchart Solusi.	• Merespons salam dan menyiapkan dokumen LKPD Pertemuan 1.• Fokus menerima orientasi tugas lanjutan.	10 Menit
Fase 4: Pengembangan & Penyajian Solusi (Abstraksi & Algoritma)	• Memandu proses **Abstraksi**: Minta siswa mencoret/mengabaikan	• Melakukan seleksi informasi (Abstraksi) pada LKPD.• Menyusun urutan langkah	35 Menit

Tahapan Sintaks PBL	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Waktu
	informasi yang tidak relevan dengan solusi utama.• Memandu perancangan **Algoritma / Flowchart**: Minta siswa menyusun langkah logis penyelesaian masalah berdasarkan hasil abstraksi.• Mengawasi pembuatan poster solusi visual di kertas plano.	penyelesaian (*Algoritma/Flowchart*) secara runtut dan sistematis.• Menuliskan poster solusi kelompok dengan rapi dan jelas.	
Fase 5: Analisis, Evaluasi & Gallery Walk	• Mengatur simulasi pameran karya (*Gallery Walk*): 2 anggota tinggal di *booth* untuk menjelaskan, sisanya berkunjung ke kelompok lain.• Memberikan lembar penilaian sejawat (*peer assessment*).• Memberikan umpan balik penguatan terhadap solusi yang dipresentasikan.	• Mengikuti *Gallery Walk*.• Anggota yang berkunjung memberikan pertanyaan dan masukan kritis kepada kelompok lain.• Anggota penunggu memberikan penjelasan solusi dengan percaya diri.	25 Menit
Refleksi Terstruktur (3-2-1 Technique) & Penutup	• Memandu siswa mengisi Lembar Refleksi Terstruktur (3 Hal yang dipelajari, 2 Hal yang menarik, 1 Pertanyaan yang masih ganjal).• Memberikan kesimpulan penutup tentang penerapan CT dalam kehidupan dan AI.• Menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	• Mengisi Lembar Refleksi 3-2-1 secara mandiri dan jujur.• Menyimak penguatan konseptual dari guru.• Berdoa dan membalas salam.	20 Menit

---

7. INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN LENGKAP

A. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

Soal Diagnostik Kognitif Singkat

1. Jika kamu diminta mengadakan acara Pentas Seni Sekolah dalam waktu 2 minggu, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan untuk mengelola acara besar tersebut?

2. Perhatikan urutan angka/pola berikut: 2, 4, 8, 16, ... Menurutmu angka selanjutnya berapa dan apa aturan dibaliknya?
3. Apa perbedaan antara menyusun rencana langkah demi langkah dengan bertindak secara acak?

Pemetaan Kesiapan Belajar (Diagnostic Mapping)

Katagori Kesiapan	Indikator Kemampuan	Tindakan Intervensi Pembelajaran
Paham Utuh (P1)	Mampu menjelaskan konsep pemecahan masalah dan menemukan pola angka/logika dengan tepat.	Diberikan peran sebagai ketua kelompok / fasilitator kawan sebaya (*peer tutor*).
Paham Sebagian (P2)	Mampu memecah masalah tetapi belum urut atau kesulitan menemukan pola implisit.	Diberikan bimbingan berkala (*scaffolding*) saat proses analisis pola di LKPD.
Belum Paham (P3)	Kesulitan memecahkan masalah dan belum memahami urutan logis.	Diberikan pendampingan langsung (*direct coaching*) oleh guru pada tahap awal dekomposisi.

B. Asesmen Formatif

Rubrik Observasi Kemampuan Berpikir Komputasional (Skala 1 - 4)

Indikator Penilaian	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Dekomposisi	Hanya mampu memecah masalah menjadi 1-2 sub-bagian yang masih terlalu umum.	Mampu memecah masalah menjadi 3 sub-bagian, namun ada beberapa yang tumpang tindih.	Mampu memecah masalah menjadi 3-4 sub-bagian yang jelas dan terpisah.	Mampu memecah masalah menjadi >4 sub-bagian yang sangat spesifik, terstruktur, dan mendalam.
Pengenalan Pola	Tidak mampu menemukan pola atau hubungan antar sub-masalah.	Mampu menemukan pola sederhana dengan bantuan penuh dari guru/teman.	Mampu mendeteksi pola berulang dan tren masalah secara mandiri.	Mampu mengidentifikasi pola implisit, hubungan sebab-akibat, serta tren secara akurat.
Abstraksi	Memasukkan semua informasi termasuk detail yang tidak relevan ke dalam solusi.	Mampu membuang sedikit informasi yang tidak penting, namun fokus masih kabur.	Mampu memilah informasi penting dan mengabaikan sebagian besar detail tidak relevan.	Sangat tepat memfilter informasi, fokus 100% pada elemen kunci penyelesaian masalah.

Indikator Penilaian	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Algoritma	Langkah penyelesaian tidak acak, melompat-lompat, dan tidak logis.	Menyusun langkah penyelesaian secara runtut tetapi belum efisien/ada celah logika.	Menyusun langkah penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan mudah dipahami.	Menyusun algoritma/flowchart yang sangat sistematis, efisien, detail, dan solutif.

C. Asesmen Sumatif (Produk LKPD & Presentasi)

Rubrik Penilaian Produk & Presentasi Solusi

Criteria	Bobot	Skor 1-4	Indikator Keberhasilan
Kelengkapan 4 Pilar CT	35%	1 - 4	LKPD memuat hasil Dekomposisi, Pola, Abstraksi, dan Algoritma secara terintegrasi dan lengkap.
Orisinalitas & Kelayakan Solusi	35%	1 - 4	Solusi yang diusulkan rasional, kreatif, realistis untuk diimplementasikan pada studi kasus.
Komunikasi & Presentasi	30%	1 - 4	Menyampaikan ide dengan runut, percaya diri, menguasai materi, dan merespons pertanyaan dengan baik.

Nilai Akhir = (Total Skor / 12) × 100

---

8. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) UNPLUGGED

(SIAP CETAK)==========

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL

==========

Judul Aktivitas : Analisis Solusi Sistemik Berbasis Computational Thinking

Mata Pelajaran : Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)

Kelas / Fase : X / Fase E

Nama Kelompok : _____

Anggota Kelompok: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

==========

A. PETUNJUK KERJA

1. Baca studi kasus yang disediakan di bawah ini dengan cermat.
2. Kerjakan lembar analisis ini secara berurutan mulai dari **Dekomposisi**, **Pengenalan Pola**, **Abstraksi**, hingga **Algoritma Solusi**.
3. Gunakan media *sticky notes* untuk mengorganisasikan ide sebelum menyalinnya ke lembar ini.

B. SKENARIO STUDI KASUS

SKENARIO: KELANGSUNGAN KANTIN DAN PENUMPUKAN ANTREN SAAT ISTIRAHAT

SMA Negeri 1 Pontang memiliki 1.000 siswa dengan waktu istirahat yang bersamaan selama 30 menit. Setiap jam istirahat, terjadi penumpukan antrean luar biasa di kantin sekolah. Banyak siswa yang tidak sempat membeli makanan, beberapa siswa menerobos antrean, sampah pembungkus bertebaran di area kantin, dan transaksi pembayaran tunai memakan waktu sangat lama karena penjual harus mencari uang kembalian. Pihak sekolah menginginkan solusi menyeluruh agar proses transaksi lancar, antrean tertib, dan seluruh siswa mendapatkan pelayanan yang adil.

C. LEMBAR ANALISIS COMPUTATIONAL THINKING

TAHAP 1: DEKOMPOSISI

Pecahlah masalah besar di atas menjadi minimal 4 sub-masalah kecil yang lebih spesifik!+----------+

| Sub-Masalah 1 (Kategori: Sistem Transaksi/Pembayaran) |

| |

| |

+----------+

| Sub-Masalah 2 (Kategori: Alur Antrean & Fisik Ruangan) |

| |

| |

+----------+

| Sub-Masalah 3 (Kategori: Manajemen Waktu & Jam Istirahat) |

| |

| |

+----------+

| Sub-Masalah 4 (Kategori: Perilaku Siswa & Kebersihan) |

| |

| |

+----------+

TAHAP 2: PENGENALAN POLA (PATTERN RECOGNITION)

*Identifikasi pola berulang, kemiripan kejadian, atau hubungan sebab-akibat dari sub-masalah di atas!*1. Pola Waktu Puncak Antrean:

_____

2. Pola Kesulitan Penjual Kantin:

_____

3. Pola Perilaku Siswa yang Memicu Kemacetan Antrean:

_____

TAHAP 3: ABSTRAKSI

Tentukan informasi mana yang PENTING (Fokus Utama) dan abaikan informasi yang TIDAK RELEVAN untuk merancang solusi sistemik!

Informasi Penting (Dipertahankan)	**Detail Tidak Relevan (Diabaikan)**
Contoh: Durasi waktu istirahat 30 menit.	*Contoh: Warna baju penjaul kantin.*
1.	1.
2.	2.
3.	3.

TAHAP 4: ALGORITMA / FLOWCHART SOLUSI

Rancanglah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur dan logis dari awal hingga akhir![START]

|

▼

Langkah 1 : _____

|

▼

Langkah 2 : _____

|

▼

Langkah 3 : _____

|

▼

Langkah 4 : _____

|

▼

Langkah 5 : _____

|

▼

[END / SOLUSI TERCAPAI]

D. LEMBAR PENILAIAN DIRI & REFLEKSI SISWA (3-2-1 TECHNIQUE)

==========

LEMBAR REFLEKSI SISWA

==========

Nama Peserta Didik : _____

Kelas : X-___

3 Hal Baru yang Saya Pelajari Hari Ini:

1. _____

2. _____

3. _____

2 Hal yang Paling Menarik Menurut Saya:

1. _____

2. _____

1 Pertanyaan yang Masih Ingin Saya Tanyakan / Masih Bingung:

1. _____

Penilaian Diri (Beri tanda centang pada kolom yang sesuai):

[ ] Saya Sangat Memahami Konsep Computational Thinking

[ ] Saya Memahami Konsep, Namun Masih Perlu Latihan

[ ] Saya Masih Bingung dan Membutuhkan Bimbingan Tambahan

==========